

技術士 建設部門 | トンネル R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（トンネル）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 山岳トンネル施工時における既施工区間の観察項目を2つ以上挙げ、それぞれの項目と点検内容について記述せよ。

II-1-2 山岳トンネル完成後に変状を及ぼす土圧を2つ以上挙げ、それぞれについて概要を説明するとともに、トンネル覆工に生じる代表的な変状状況を説明せよ。

II-1-3 開削工法における部分築造工法を2つ挙げ、それぞれの概要を説明せよ。そのうちの1つについて、適用条件、施工順序及び設計施工時の留意事項について説明せよ。

II-1-4 シールド工法の長時間の掘進停止に関する対応策を4つ挙げ、それぞれの内容について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約535字）

1. 観察項目①：支保工の変状観察

吹付けコンクリートのひび割れ・剥落・浮きを目視観察する。ひび割れは発生位置・方向・幅を記録し、拡大傾向があれば地山の挙動増大として警戒する。鋼アーチ支保工の変形・座屈・継手部の開口も目視で確認する。吹付け面のひびが横断方向から斜め方向に変化する場合は局所的な地圧集中を示すため、施工者から即日報告を受ける体制を整える。変状箇所は毎日の点検記録として図面に落とし込み、進行速度をデータで管理する。

2. 観察項目②：内空変位・天端沈下の計測確認

内空変位計測は複数断面のターゲットをトータルステーションで測定し、変位速度と収束傾向を管理値と対比する。天端沈下は沈下ピンで継続測定し管理基準値に対する余裕量を常時把握する。計測データは施工者が毎日整理し発注者に報告するよう施工計画書に明記させる。変位速度が増加傾向を示す場合は直ちに掘削を停止し補助工法（長尺先受け工等）の適用を検討する。

3. 観察項目③：湧水・漏水の状況観察

既施工区間の壁面・天端から発生する湧水・漏水の量・色・混濁度を観察し記録する。湧水量の急増や混濁は地山緩みや背面空洞形成の予兆であるため、施工者と連携して注入補強の要否を速やかに判断する。坑外への汚濁水流出を防止し、安全・環境の三側面からの持続的な施工管理を実践する。

II-1-2（約543字）

1. 土圧①：緩み土圧

緩み土圧は、掘削により地山が応力解放されアーチ作用が失われた緩み域の自重が覆工に直接作用する荷重である。施工後に地山が弛緩することで覆工上部への鉛直荷重が増大する。軟岩や土砂地山ではアーチ形成が不十分なため緩み域が広がりやすく、天端部から側壁にかけての縦断ひび割れ・剥落・内空断面の縮小が代表的な変状である。覆工が継続荷重を受け続けると圧壊に至るリスクがあるため、点検データで変位の収束を定期的に確認することが重要である。

2. 土圧②：膨張性地圧

膨張性地圧は、モンモリロナイトなどの膨張性鉱物を含む地山や塑性的な粘性土地盤で発生し、吸水・膨張により覆工に内向きの変位荷重が継続的に作用する。代表的な変状は側壁の内側への変位・インバートの隆起・床版の盛り上がりである。膨張圧は時間とともに増大するため、供用後も定期点検で変位量をデータ管理し、インバート設置や覆工補強（ロックボルト増設等）を適時に実施する。

3. 土圧③：水圧

背面水圧は地下水位が高い地山で覆工外面に作用する。排水ルートが閉塞すると水圧が集中し、ひび割れ拡大・剥離・漏水が進行する。トンネル管理者として定期点検で漏水箇所と変位量のデータを蓄積し、背面注入や水抜き排水工を実施して安全・経済・環境三側面からの持続的な構造安全性を維持する。

II-1-3（約535字）

1. 部分築造工法2種の概要

中壁分割築造工法は、計画断面を左右に中壁で仮設分割し、先行側半断面を掘削・躯体構築したのち中壁を撤去して他方を施工する工法である。一度に開放する面積を半減でき、地山変位と仮設土留への負担を軽減できる。

アイランド工法は中央部を先行掘削し、周囲の控え杭等を仮設アイランドとして活用しながら外周部を段階的に掘削・躯体構築する工法である。切梁本数を抑えながら広幅掘削に対応できる一方、中央部先行掘削時の仮設安全管理が重要となる。

2. 中壁分割築造工法の詳細

適用条件は、地下水位が高く薬液注入等の補助工法を要する軟弱地盤で、交通規制幅が制限される市街地道路下到大断面トンネルを築造する場合である。一体施工では仮設土留への荷重が過大となる場合に有効である。

施工順序は次のとおりである。仮設土留（矢板等）を全幅で打設し、先行側半断面を掘削しながら切梁・腹起しを設置する。底版コンクリートを打設し側壁・頂版を順次構築して先行側躯体を完成させる。次に中壁を撤去しながら後行側を掘削・躯体構築して一体化する。

設計施工上の留意事項は、中壁撤去時に先行躯体の自立強度を事前確認することと、隣接埋設物の変位を計測して許容変位内に収めることである。掘削段階ごとに計測データを発注者に報告する体制を施工計画書に明記させる。

II-1-4（約543字）

シールド工法の長時間掘進停止時には、切羽安定性の低下・機器固着・地表面沈下・設備劣化など複合リスクが生じる。対応策4つを示す。

対応策1 切羽安定の維持

土圧式シールドでは停止中もチャンバー内泥土圧を管理値内に保ちスクリーコンベヤゲートを閉止する。泥水式シールドでは送排泥循環を継続し切羽水压を静止土圧以上に維持する。地下水位を再確認して圧力設定値を補正し地盤沈下を防止する。計測データで地表面変位を監視し管理値超過時は施工者と即時対策を講じる。

対応策2 カッタービットの固着防止

停止が長期化する場合は定期的にカッターフェイスを低速回転させビットの固着を防ぐ。チャンバー内に固化防止剤を注入して泥土硬化を抑制する。再掘進前はカッタートルクを確認し異常上昇時は補助措置を講じる。

対応策3 裏込め注入の強化

停止中はセグメント背面空隙が拡大しやすく地表面沈下が進行する。即硬性の二液型裏込め注入材で空隙を速やかに充填し地山緩みを抑制する。停止前後に地表面変位計測の頻度を上げ許容変位超過時は追加注入を実施する。

対応策4 設備・計器の保全

油圧シリンダ・シール部の固着防止のため作動油を定期循環させ動作確認を行う。坑内換気・排水設備を継続稼働させ水没・酸欠リスクを排除する。計測機器を校正し再掘進時の正確なデータ取得体制を維持する。